

UNIDAD FORMATIVA 1

CARACTERIZACIÓN DE LAS RADIACIONES Y LAS ONDAS

Presentación de la unidad

En esta unidad se aprenderá a reconocer y describir los diferentes tipos de radiaciones y energías empleadas en imagen para el diagnóstico y en radioterapia, en función de su origen y sus distintas características.

Se estudiarán las diferencias entre radiación ionizante y no ionizante, entre radiación electromagnética y de partículas, así como las particularidades de las ondas materiales –como los ultrasonidos– y del uso de campos magnéticos.

Dentro de la radiación ionizante, se distinguirá entre las procedencias nuclear y no nuclear, desarrollando el fenómeno de la desintegración radiactiva y los radionucleidos implicados.

Por último, se definirán y aprenderán a utilizar las principales magnitudes y unidades empleadas en radioterapia e imagen para el diagnóstico.

Objetivos de la unidad

- a. Se han reconocido los diferentes tipos de energías utilizadas en imagen para el diagnóstico y radioterapia.
- b. Se han clasificado los distintos tipos de materiales de acuerdo con su comportamiento ante un campo magnético.
- c. Se han identificado las características de las radiaciones ionizantes de origen nuclear y no nuclear.
- d. Se han establecido diferencias entre radiación ionizante electromagnética y radiación de partículas.
- e. Se ha justificado el uso imageneológico y terapéutico de las radiaciones ionizantes.
- f. Se han relacionado las características de las radiaciones no ionizantes con la obtención de imágenes diagnósticas.
- g. Se ha relacionado el uso de ondas materiales con la obtención de imágenes diagnósticas.
- h. Se han definido las unidades y magnitudes utilizadas en radioterapia e imagen para el diagnóstico.

Índice de contenidos

1. Radiación ionizante y no ionizante
2. Generación de la radiación ionizante
 - 2.1. Estructura atómica y nuclear. Modelos atómicos
 - 2.2. Radiaciones ionizantes de origen nuclear y no nuclear
3. Radiación electromagnética y de partículas
 - 3.1. Radiación electromagnética. Caracterización de las ondas
 - 3.1.1. Origen de la radiación X
 - 3.2. Radiación de partículas
 - 3.2.1. Radionucleidos y desintegración nuclear. Modos de desintegración
 - 3.2.2. Ley de desintegración radiactiva
 - 3.3. La dualidad onda–corpúsculo
4. Ondas materiales y ultrasonidos
5. Magnetismo
 - 5.1. Campos y fuerzas magnéticas
 - 5.2. Clasificación de los materiales magnéticos
 - 5.3. Dipolos magnéticos atómicos
6. Aplicaciones de las radiaciones ionizantes en radioterapia e imagen para el diagnóstico

1. Radiación ionizante y no ionizante

La radiación es una de las formas de transferencia de energía. Al contrario que las otras, la conducción y la convección, no precisa de un medio material, sino que puede propagarse a través del vacío.

Vamos a estudiar diversas formas de clasificar las radiaciones. La primera de ellas es en función del efecto que producen, es decir, cómo se comportan o qué efecto causan a aquello que se encuentran en su camino. En esta clasificación podemos distinguir entre radiación ionizante y no ionizante.

Llamamos **radiación ionizante** a aquella que es capaz de ionizar la materia. En particular, es la que tiene energía suficiente como para arrancar los electrones orbitales pertenecientes a un átomo (o molécula). Además, dentro de la radiación ionizante, la hay directa e indirectamente ionizante, en función de la forma que tienen de transferir la energía.

En cambio, la **radiación no ionizante**, aunque también transfiere energía, esta es menor que el potencial de ionización de la materia. Esto quiere decir que su energía no es suficiente para extraer los electrones de los átomos. No obstante, pese a no tener esa capacidad, sí produce otros efectos de interés que estudiaremos en este curso.

Son ejemplos de radiación ionizante:

- los rayos X de los equipos de radiodiagnóstico
- partículas cargadas, como alfa o beta
- algunas partículas no cargadas, como los neutrones de determinada energía
- ...

De entre la radiación no ionizante podemos destacar:

- la radiación de microondas
- el espectro infrarrojo
- la luz visible
- ...

2 Generación de la radiación ionizante

2.1 Estructura atómica y nuclear. Modelos atómicos

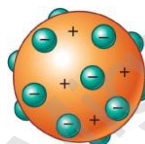
El átomo se consideró inicialmente el componente fundamental de la materia, idea que se mantuvo durante siglos, llegando a materializarse en el primer modelo atómico contemporáneo: el planteado por Dalton a principios del siglo XIX. En él, se describía el átomo como esferas macizas, indivisibles e indestructibles, siendo los átomos de cada elemento totalmente idénticos.

Sin embargo, a lo largo del siglo XIX y principios del XX se probó que podía dividirse en componentes aún más sencillos, como los electrones y el núcleo. Los experimentos más importantes en este sentido fueron los de J. J. Thomson, entre ellos en los que fue capaz de identificar los **electrones** como partículas aisladas, aunque procedentes del átomo.

A partir de esos experimentos, y planteado como una evolución del modelo de Dalton, Thomson desarrolló en 1904 su modelo atómico: un núcleo como una esfera maciza, con carga positiva y la mayor parte de la masa, con una serie de electrones (mucho más pequeños y ligeros) inmersos en su interior y espaciados de forma homogénea, como si fueran las pasas de un pudín de pasas o *plum cake*, dulce típico inglés que sirvió como inspiración y también como nombre oficioso para este modelo.

Figura 1

Representación esquemática de un átomo según el modelo de Thomson o de plum cake

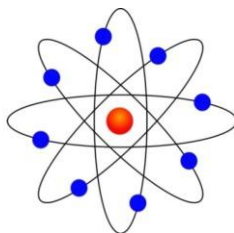


Fuente: J. Sánchez, elfisicoloco.blogspot.com

Sin embargo, entre los años 1908 y 1924, el físico neozelandés Ernest Rutherford dirigió una serie de estudios que concluyeron que la carga positiva del átomo debía de estar muy concentrada en su centro, a mucha distancia de los electrones. Rutherford plantea así en 1911 un nuevo modelo atómico, en el que el átomo está formado por un núcleo central cargado positivamente y una corteza formada por electrones, que giran alrededor del núcleo formando órbitas elípticas, a semejanza de las órbitas de los planetas alrededor del Sol. Por este motivo, el **modelo de Rutherford** es llamado también modelo planetario.

Figura 2

Representación esquemática de un átomo según el modelo de Rutherford



Fuente: R. Alcaraz de la Osa, fisiquimicamente.com

La **corteza electrónica** es el conjunto de los electrones presentes en un átomo. Estos electrones se mueven alrededor del núcleo en órbitas elípticas, a una distancia media de unos 10^{-10} m, y tienen carga eléctrica negativa ($q_e = -1,6 \times 10^{-19}$ C), y una masa mucho menor a la del núcleo ($m_e = 9,1 \times 10^{-31}$ kg).

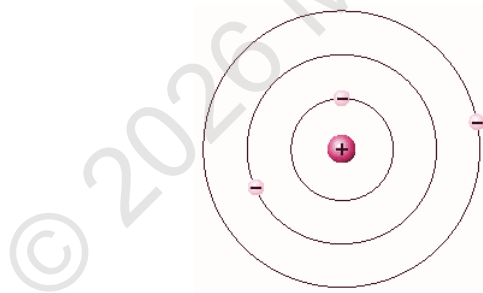
Pero pronto empezaron a aparecer una serie de limitaciones o incoherencias entre el modelo de Rutherford y resultados experimentales:

- Cómo pueden mantenerse unida tal cantidad de carga eléctrica positiva concentrada en un espacio tan pequeño como el núcleo.
- Según la electrodinámica clásica, una partícula cargada y acelerada (como una que sigue una órbita elíptica) emite radiación: los electrones deberían emitir energía continuamente hasta llegar a colapsar con el núcleo en un tiempo aproximado de 10^{-10} s, lo que convertiría el átomo en muy inestable.
- Los átomos presentan espectros de emisión característicos, o emisiones de luz que son siempre las mismas para cada elemento emisor.

En 1913, el danés Niels Bohr presentó su modelo atómico, buscando dar respuesta a esos fallos presentes en el modelo de Rutherford. Basándose en las recientes ideas de Planck y Einstein sobre la cuantización de la luz, el **modelo atómico de Bohr** se basa en tres postulados:

1. Los electrones giran en órbitas circulares alrededor del núcleo, sin emitir energía. Para ello, la fuerza de atracción electrostática debía compensarse con la fuerza centrípeta del electrón.

Figura 3
Representación esquemática de un átomo según el modelo de Bohr



Fuente: A. Cañoto, descubrir Lafisica.wordpress.com

2. No todas las órbitas son posibles, solo están permitidas aquellas que tengan unos ciertos niveles de energía concretos. A este fenómeno se le llama **cuantización de la energía**. El radio de una órbita n y la energía del electrón en la misma se pueden expresar como:

$$\text{Radio de la órbita } n: r_n = 0,5 \frac{n^2}{Z}$$

$$\text{Energía de la órbita } n: E_n = -13,6 \frac{Z^2}{n^2}$$

Donde n es el número de la órbita ($n = 1, 2, 3, 4, 5, \dots$), también llamados **niveles de energía**, r_n viene expresado en Angstrom ($1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m}$), y E_n en electrón-voltios ($1 \text{ eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J}$).

Los electrones ocupan las capas por orden de energía creciente, donde E_n es la **energía de ligadura** del nivel n : representa la energía con la que el núcleo atrae al electrón (por eso se expresa en forma negativa, por ser una fuerza atractiva), y también es la energía mínima necesaria para arrancar ese electrón del átomo. Este proceso se denomina **ionización** y, por él, el átomo se convierte en un **ion positivo o catión**. En cada nivel energético cabe un máximo de $g_n = 2n^2$ electrones.

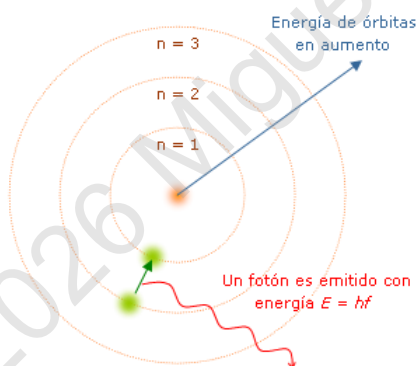
3. Para cambiar de órbita, los electrones necesitan emitir o absorber energía. Emiten energía al pasar a una órbita menor y necesitan absorberla para pasar a una órbita superior. Estos son los llamados procesos de **desexcitación** y **excitación**, respectivamente.

En ambos casos, este intercambio de energía es mediante fotones que tendrán exactamente la energía E_γ necesaria para el proceso.

$$|E_\gamma| = E_{n,i} - E_{n,f}$$

Con $E_{n,i}$ y $E_{n,f}$ las energías de ligadura del estado inicial y final, respectivamente.

Figura 4
Transición electrónica según el modelo de Bohr



Fuente: Wikipedia

Tanto en el modelo de Bohr como en el de Rutherford, el **núcleo** es la parte central del átomo, alrededor de la cual se mueven los electrones. Posee casi toda la masa del átomo (pues la de los electrones es tan pequeña que puede despreciarse), y ocupa un volumen muy pequeño (el radio nuclear es de alrededor de 10^{-14} m , unas diez mil veces inferior al del átomo). Como tiene carga neta positiva, se creyó constituido por partículas de carga positiva llamadas **protones**, tomada como partícula fundamental constituyente del núcleo del hidrógeno. Pero, a diferencia de este, la masa del núcleo era mucho más alta que su carga asociada, por lo que se estableció inicialmente que debía de haber mayor cantidad de protones (que sumaran masa) además de unos cuantos electrones (que compensaran parte de la carga).

Esto fue posteriormente rectificado a raíz de los experimentos concluyeron en el descubrimiento por James Chadwick de una nueva partícula fundamental, el **neutrón**, sin carga pero con una masa elevada, muy similar a la del protón.

Por lo tanto, en ese momento pasa a considerarse que el núcleo atómico está formado por **protones** (partículas con carga eléctrica positiva, $q = +1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$, y masa mucho mayor que la del electrón $m = 1,673 \times 10^{-27} \text{ C}$) y **neutrones** (con carga neutra, $q = 0 \text{ C}$, y masa ligeramente superior a la del protón $m = 1,675 \times 10^{-27} \text{ C}$). Pese a estar formado por cargas eléctricas positivas (que experimentan entre ellas una fuerza eléctrica repulsiva) y neutras (que no interaccionan eléctricamente), el núcleo permanece unido. Aunque existe también cierta atracción gravitatoria, esta es muy débil y no contrarresta la repulsión eléctrica de los protones. Se postuló por ello la existencia de una nueva interacción de la naturaleza, que permite que los núcleos estén unidos: la **interacción nuclear fuerte**, una fuerza atractiva de muy corto alcance (solo se manifiesta en distancias del orden del tamaño del núcleo) e independiente de la carga.

La naturaleza y la mayoría de las propiedades de los átomos vienen determinadas por el número de protones de su núcleo, y llamamos **elementos** a las sustancias de la naturaleza formadas por átomos con el mismo número de protones. A este número de protones lo llamamos **número atómico**, y se denomina Z .

Dentro de un mismo elemento, puede haber átomos con características generales idénticas, pero algunas pocas características concretas distintas. Estas distinciones vendrían determinadas por el número de neutrones (N). A la suma del número de protones y de neutrones la llamamos **número másico** o de masa, representado por la letra A .

Llamamos **isótopos** a los núcleos o átomos de un mismo elemento químico (mismo Z) pero que tienen distinto número másico. Por lo tanto, para caracterizar completamente un núcleo necesitamos conocer su número atómico (y, con él, saber de qué elemento se trata) y también su número másico. Los distintos isótopos de un elemento se notan de la siguiente forma: ${}^A_Z\text{X}$, donde X es el símbolo del elemento y A y Z los números másico y atómico, respectivamente. Puesto que el símbolo del elemento y el número atómico dan información redundante, en la mayoría de ocasiones la notación se simplifica a ${}^A\text{X}$. Por ejemplo, el archifamoso carbono-14, representado como ${}^{14}\text{C}$, sería el isótopo del carbono ($Z = 6$) que tiene $A = 14$ (y, por lo tanto, $N = 8$).

2.2 Radiaciones ionizantes de origen nuclear y no nuclear

Si las clasificamos en función de su origen, podemos distinguir entre radiaciones ionizantes generadas en el núcleo de los átomos y aquellas que se generan fuera de él.

En la naturaleza, la inmensa mayoría de los átomos y núcleos que componen la materia son estables. Para que emitan algún tipo de radiación deben encontrarse en algún estado que no sea de estabilidad. Por ejemplo, un átomo puede ser inestable por tener un exceso de energía (tanto en el núcleo como en la corteza electrónica), o un núcleo puede serlo por tener una proporción entre protones y neutrones que no sea estable.

Entre las radiaciones de origen nuclear están:

- Radiación alfa (α): núcleos de helio (${}^4\text{He}$) emitidos por núcleos muy pesados, con exceso de masa.
 - o Por su masa y su carga tienen un poder de ionización muy alto, pero una capacidad de penetración en la materia muy pequeña.
 - o Es una radiación monoenergética, para cada elemento la partícula alfa se emite siempre con la misma energía.
- Radiación beta (β): se produce en núcleos que tienen exceso de protones o de neutrones, emitiendo un positrón o un electrón, según el caso.
 - o Radiación beta negativa (β^-): electrones emitidos por núcleos con exceso de neutrones.
 - o Radiación beta positiva (β^+): positrones (antipartícula del electrón, con la misma masa pero carga positiva) emitidos por núcleos con exceso de protones.
 - o Ambas tienen una penetración baja y un poder de ionización medio-bajo.
- Radiación gamma (γ): fotones de alta energía emitidos por un núcleo que tiene exceso de energía (llamado estado excitado).
 - o Tienen una capacidad de ionización media-baja y una penetración muy alta.

Las radiaciones de origen no nuclear son, fundamentalmente:

- Rayos X: fotones de alta energía emitidos. Los hay de varios tipos, como se verá en el siguiente apartado.
 - o Radiación X de frenado o *bremmstrahlung*
 - o Radiación X característica
- Electrones de conversión interna: el núcleo excitado emite un fotón, pero este no llega a salir del átomo sino que en su camino arranca un electrón de la corteza, que se emite a altas energías.

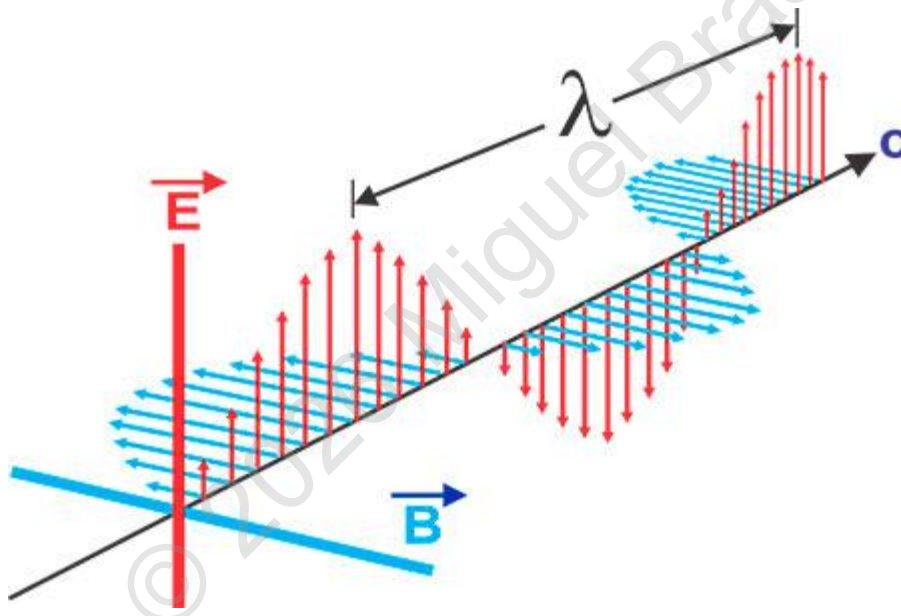
3. Radiación electromagnética y de partículas

Otra posible clasificación de las radiaciones es atendiendo a la naturaleza o clase de la radiación. Dicho de otro modo, qué forma la radiación. Teniendo eso en consideración, en el contexto de la radiación podemos distinguir entre radiación electromagnética (también llamada ondas electromagnéticas) y radiación de partículas.

3.1 Radiación electromagnética. Caracterización de las ondas

La radiación electromagnética es la difusión de energía en forma de onda electromagnética. Esto supone la combinación de vibraciones de campo magnético (B) y de campo eléctrico (E), ambos perpendiculares entre sí, y perpendiculares a la dirección de propagación de la radiación. El ejemplo más típico de radiación electromagnética es la luz visible (o, simplemente, luz), pero hay otros muchos como los rayos X, las microondas o la radiofrecuencia.

Figura 8
Representación de una onda electromagnética



Fuente: europeanacustica.com

Las principales características de las ondas son:

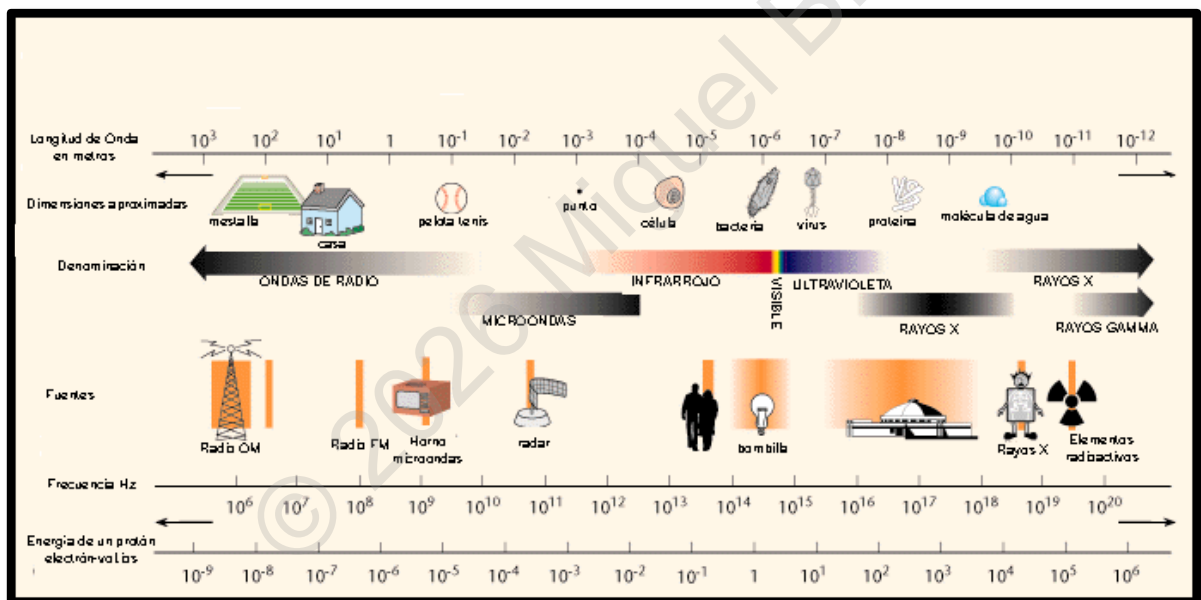
- Frecuencia (f o ν): número de oscilaciones completas en una unidad de tiempo. Su unidad es el hercio (Hz). $1 \text{ Hz} = 1 \text{ ciclo/s}$
 - o Es una característica de cada onda electromagnética, independientemente del medio por el que se propague.
- Longitud de onda (λ): distancia entre dos puntos consecutivos con la misma fase. Se mide en unidades de longitud (m).

- Velocidad de propagación (v): relación entre la frecuencia de una onda y su longitud de onda,

$$v = \lambda \cdot \nu$$
 - o En las ondas electromagnéticas, la velocidad de la onda es la de la luz, $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$, por lo que la fórmula anterior quedaría como $c = \lambda \cdot \nu$
- Periodo (T): tiempo que pasa entre dos puntos con la misma fase. Se mide en unidades de tiempo (s).
 - o Es la inversa de la frecuencia: $T = \frac{1}{\nu}$
- Amplitud (A): distancia entre el punto de equilibrio y el punto de máxima vibración, o la máxima altura de la onda.
 - o En ondas electromagnéticas en el vacío, la amplitud de la onda es constante.

Llamamos **espectro electromagnético** al conjunto diferenciado de las distintas radiaciones electromagnéticas (tales como las ondas de radio, las microondas, el visible o los rayos X), ordenadas por su frecuencia o su longitud de onda.

Figura 9
Espectro electromagnético



Fuente: Consejo de Seguridad Nuclear

3.1.1 Origen de la radiación X

Podemos clasificar los rayos X en función de su origen en dos grupos:

- Radiación X de frenado (*bremssstrahlung*): una partícula cargada libre y en movimiento (generalmente un electrón) pasa por las inmediaciones de un núcleo y, al verse atraída eléctricamente por la carga positiva, se frena y/o se desvía de su trayectoria.

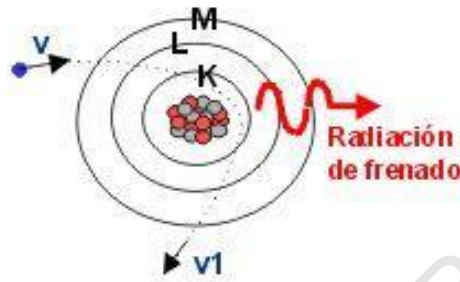
- La diferencia entre la energía cinética inicial y la final del electrón se emite en forma de un fotón de frenado.

$$E_{\gamma} = T_{e,i} - T_{e,f}$$

- La frecuencia del fotón emitido depende de la energía inicial del electrón y de la distancia a la que pasa del núcleo.
- Es la parte continua del espectro de rayos X.
- Alrededor de un 85 % del haz de rayos X es radiación de frenado.

Figura 5

Esquema de la generación de radiación de frenado

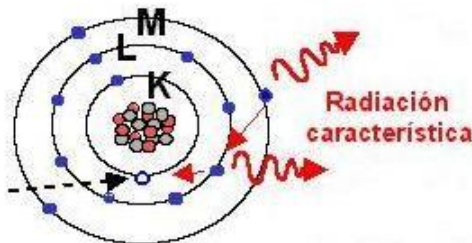


Fuente: nuclearomedom.wordpress.com

- Radiación X característica: generada en átomos con exceso de energía en la corteza electrónica, de modo que los electrones no se encuentran en el estado energético más bajo posible.
 - Al transitar los electrones hacia estados de menor energía, se emiten fotones cuya energía es la que pierde cada electrón desexcitado.
 - Constituye la parte discreta del espectro de rayos X.
 - Aproximadamente un 15 % de un haz de radiación X es radiación característica.

Figura 6

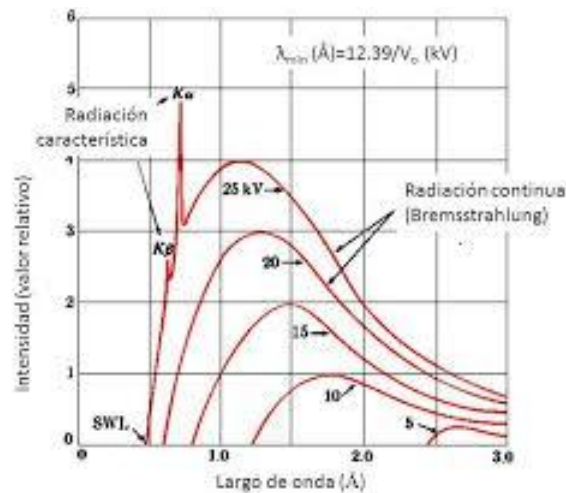
Esquema de la generación de radiación característica



Fuente: nuclearomedom.wordpress.com

La suma de ambas contribuciones nos daría el espectro de un haz de rayos X cualquiera:

Figura 7
Espectro típico de un haz de rayos X



Fuente: R. Prieto (2021), *Aplicaciones médicas de las radiaciones ionizantes*

3.2 Radiación de partículas

Por oposición a la radiación electromagnética, existe la radiación formada por conjuntos de partículas que son las encargadas de transportar la energía de un punto del espacio a otro, así como de transferirla mediante sus interacciones con el medio. Es el caso de las conocidas partículas alfa (α) o de las partículas beta (β), pero también es posible encontrar radiación de partículas formada por neutrones, así como por otras partículas como los mesones π (o piones), núcleos atómicos, fragmentos de fisión, etc.

3.2.1 Radionucleidos y desintegración nuclear. Modos de desintegración

Se llama radioisótopos, radionúclidos o **radionucleidos** a aquellos núcleos de un elemento que poseen propiedades radiactivas. Esto quiere decir que, por algún motivo, tienen una configuración que los hace inestables y, con el tiempo (puede ser mucho o poco) se transforman en otro núcleo (puede ser del mismo elemento o de otro) con mayor estabilidad. A este proceso de transformación se lo denomina desintegración radiactiva, y el fenómeno o propiedad de los elementos radiactivos se llama genéricamente **radiactividad** (también radioactividad, aunque este término está en desuso).

3.2.2 Ley de desintegración radiactiva

La desintegración radiactiva es un proceso de carácter estadístico, de modo que no podemos tener la certeza de cuándo se va a producir, sino únicamente conocer la probabilidad de que se produzca.

No obstante, si tenemos un conjunto N_0 de núcleos iniciales, al cabo de un cierto tiempo t podemos calcular la cantidad de núcleos que no se han desintegrado mediante la fórmula:

$$N = N_0 e^{-\lambda t}$$

Es decir, el número de núcleos de una muestra radiactiva disminuye exponencialmente con el tiempo, siendo λ la **constante de desintegración** (o radiactiva) del núcleo en cuestión. Se trata de una propiedad fundamental del mismo, característica para cada modo de desintegración de cada radionucleido, y representa la probabilidad de que un determinado núcleo radiactivo se desintegre. Su unidad es la inversa del segundo, s^{-1} (pero no debe confundirse con los hercios, que se reservan para medidas de frecuencia).

Podemos definir la **actividad** de una muestra radiactiva como el ritmo al que se desintegra dicha muestra, y se puede calcular como el producto del número de núcleos de la muestra por su constante de desintegración.

$$A = \lambda N$$

Y, por analogía, podemos calcular la actividad a partir de su actividad inicial A_0 y del tiempo, relacionadas ambas exponencialmente por la constante radiactiva.

$$A = A_0 e^{-\lambda t}$$

En esta fórmula se puede observarse que, en contra de lo que podría pensarse, la actividad de una muestra radiactiva no es constante, sino que decrece exponencialmente con el tiempo.

3.3 La dualidad onda-corpúsculo

Esta división entre radiación electromagnética y radiación de partículas se debe a la herencia de la física clásica, la cual considera partículas y ondas como realidades con diferencias muy marcadas. Las partículas tienen masa y una posición delimitada, mientras que las ondas son vibraciones energéticas, sin masa y con una velocidad determinada.

Sin embargo, a partir del siglo XVII, los inicios en el campo de la óptica como estudio de la luz comenzaron a crear cierta controversia en este sentido. Christiaan Huygens describía la luz como una onda electromagnética, apoyándose en distintos experimentos, sobre todo derivados de sus observaciones astronómicas. Sin embargo, su teoría ondulatoria tuvo un poderoso rival: la teoría corpuscular de la luz enunciada por Isaac Newton. En ella, el famoso físico inglés describía la luz como haces de partículas, lo que servía para explicar con brillante sencillez el fenómeno de la reflexión de la luz.

Entre los siglos XVII y XX ambas teorías reunieron numerosos seguidores, que obtuvieron buen número de pruebas que sostenían sus argumentaciones. Para la teoría ondulatoria, por ejemplo, los experimentos de Thomas Young sobre la interferencia de la luz. Por la parte corpuscular, el efecto fotoeléctrico, postulado por Albert Einstein en 1905.

Entonces, en 1924, Louis de Broglie enunció el llamado principio de la dualidad onda–corpúsculo (o también llamada onda–partícula), en el que afirmaba que la luz presenta características tanto de onda como de partícula, manifestando una naturaleza u otra dependiendo de las circunstancias del experimento específico. Este enunciado lo extendió también al resto de la materia, postulando la existencia de las llamadas “ondas materiales”, entendidas como el comportamiento ondulatorio asociado a cualquier partícula material.

Estableció la relación entre la longitud de onda λ (característica ondulatoria) y la cantidad de movimiento p (cualidad corpuscular) en la expresión $\lambda = \frac{h}{p}$ donde h , constante de proporcionalidad entre ambas, es la popular constante de Planck.

© 2026 Miguel Brasa

4. Ondas materiales y ultrasonidos

Las ondas materiales (también llamadas ondas mecánicas) son aquellas que necesitan de un medio material para propagarse, en contraposición a las electromagnéticas, que pueden propagarse incluso por el vacío. Las partículas de una onda material vibran, pero esa vibración no implica el desplazamiento de la propia partícula, sino que se trata de una pequeña oscilación alrededor de su posición (llamada posición de equilibrio). Ejemplos cotidianos de ondas materiales son las que se forman en la superficie del agua, o en la vibración de la cuerda de un instrumento musical.

Dentro de las ondas, si nos fijamos en la dirección de la vibración de las partículas con respecto a la propagación de la energía, podemos distinguir entre:

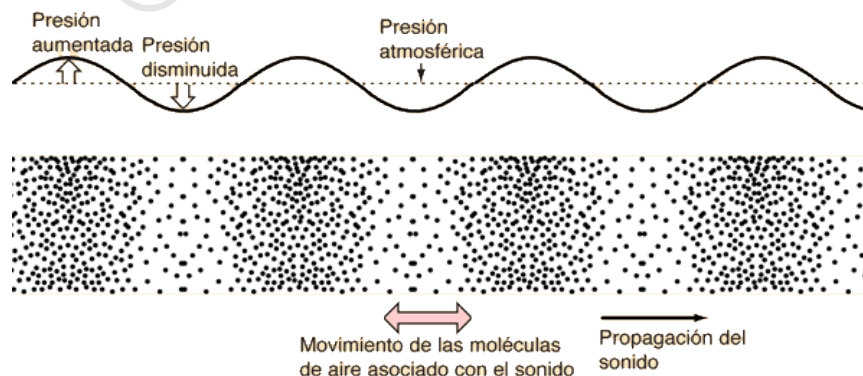
- Transversales, en las que la vibración es perpendicular a la propagación (como en las electromagnéticas como la luz, en la cuerda de la guitarra, las ondas del agua...).
- o Tienen crestas (máximos de vibración) y valles (mínimos).
- Longitudinales, donde su dirección de vibración coincide con la de propagación. Sucede así en las ondas sonoras o en los muelles y resortes, por ejemplo.
- o Tienen compresiones (máximos) y dilataciones (mínimos).

El sonido, por lo tanto, es ejemplo de onda mecánica y longitudinal, ya que las partículas del material que transmite el sonido (generalmente, aire, pero puede ser cualquier medio material) vibran en la misma dirección en que se propaga el sonido. Se trata de una onda de presión, ya que la vibración de las partículas provoca cambios en la presión del medio y esto es lo que, en último término, hace vibrar nuestro tímpano produciendo en el cerebro el estímulo que conocemos coloquialmente como sonido.

En el caso del sonido, las dilataciones se denominan también rarefacciones. En las regiones de compresión, la densidad de partículas del medio es mayor que en ausencia de la onda, y las partículas se encuentran más próximas que en ausencia de la perturbación; mientras que en las regiones de rarefacción, la densidad del medio menor y las partículas están más distantes que en ausencia de la perturbación.

Figura 10

Esquema de las compresiones y dilataciones de las partículas de aire debido a una onda sonora



Fuente: C. Tomé, culturacientífica.com

Las frecuencias audibles por el ser humano van de los 20 a los 20 000 Hz. Por encima de este rango, denominamos **ultrasonidos** a las ondas sonoras de frecuencias muy altas y longitudes de onda muy bajas. Estos ultrasonidos son empleados para orientarse por distintas especies del mundo animal, como delfines o murciélagos, y también son los implicados en la tecnología del sónar, utilizada por dispositivos como submarinos.

Además de este uso, los ultrasonidos se aplican principalmente en las técnicas de ultrasonografía, también llamadas de **ecografía** ya que la imagen se forma sirviéndose del eco de esas ondas ultrasónicas cuando atraviesan distintas superficies del interior del cuerpo. Es una técnica no invasiva y sin radiación ionizante, por lo que su uso está bastante extendido en muchas ramas de la medicina, como la cardiología o la obstetricia. En ellas se emplean ultrasonidos en el orden de frecuencias de los megahercios, lo que supone longitudes de onda de décimas de milímetro o incluso inferiores.

© 2026 Miguel Brasa

5. Magnetismo

Aunque originariamente se definió como la cualidad de los objetos capaces de atraer el hierro, en la actualidad llamamos **magnetismo** a aquella propiedad de algunos materiales que son capaces de producir un campo magnético a su alrededor. A los objetos formados por estos materiales los llamamos imanes.

5.1 Campos y fuerzas magnéticas

El campo magnético es la parte del campo electromagnético generado por las cargas eléctricas por el hecho de estar en movimiento. Se representa con la letra B , y su unidad en el sistema internacional es el tesla (T).

La fuerza magnética es aquella asociada al campo magnético, y, para una partícula en movimiento, depende de la carga de la partícula (q), de su velocidad (v) y del propio campo B , y se aplica perpendicularmente a estos dos. Todo ello se resume en la fórmula, con carácter vectorial:

$$\vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B}$$

A los objetos que experimentan la fuerza magnética los llamamos magnéticos

5.2 Clasificación de los materiales magnéticos

Los cuerpos contienen electrones en movimiento alrededor del núcleo y, por lo tanto, también pueden presentar propiedades magnéticas, dependiendo de la colocación y el movimiento de esos electrones dentro del material. La facilidad que presentan los materiales para establecer campos magnéticos dentro de ellos se denomina **susceptibilidad magnética**, y suele representarse por la letra χ . En función de su susceptibilidad y, por lo tanto, de su tendencia a sentir la fuerza magnética, podemos clasificar los materiales como:

- Diamagnéticos, cuya susceptibilidad magnética es pequeña y menor que cero. Estos materiales no se ven alterados en presencia de un campo magnético.
 - o La mayoría de los materiales son diamagnéticos.
- Paramagnéticos, que tienen una susceptibilidad mayor que cero. Presentan en su interior un campo magnético mayor que el del exterior, y tienden a desplazarse a zonas en las que este último es superior.
 - o Por ejemplo, el gadolinio (Gd), contraste habitual en técnicas de resonancia magnética.
- Ferromagnéticos (en realidad son un tipo de paramagnéticos), son aquellos que tienen una susceptibilidad magnética muy grande. Sus electrones están colocados de forma que generan un campo magnético en su interior.

- Por ejemplo, la magnetita, que, alrededor del año 1000 a. C., fue el primer material del que se detectó que atraía a las limaduras de hierro.
- Los materiales ferromagnéticos constituyen los conocidos como imanes permanentes, que poseen dos polos (norte y sur), y las líneas de campo magnético siempre salen del polo norte para entrar por el sur.

5.3 Dipolos magnéticos atómicos

El dipolo magnético (m) es el elemento básico para el campo magnético, del mismo modo que la masa lo es para el campo gravitatorio o la carga para el campo eléctrico. Es una magnitud vectorial perpendicular a la dirección del movimiento de la carga que lo genera (como la fuerza magnética).

En los átomos, al haber cargas (electrones) en movimiento en su corteza, también se crean dipolos magnéticos. Pero el dipolo magnético atómico (global) dependerá del número de electrones de ese átomo, de su situación relativa y de su movimiento. En general, los dipolos de unos electrones se compensan con los de otros, dando lugar a un dipolo magnético atómico nulo o muy pequeño (materiales diamagnéticos). Será en ciertas configuraciones electrónicas de ciertos elementos donde se den las circunstancias para los elementos paramagnéticos y ferromagnéticos. En este último caso, el más interesante, los distintos dipolos magnéticos atómicos se alinean aleatoriamente, hasta que en presencia de un campo magnético (como el de la Tierra), se alinean con él, creando dentro de ellos y a su alrededor un nuevo campo magnético.

6. Aplicaciones de las radiaciones ionizantes en radioterapia e imagen para el diagnóstico

El uso de las radiaciones ionizantes en medicina se circunscribe fundamentalmente a la radioterapia y a la imagen para el diagnóstico (o radiodiagnóstico). A caballo entre ambas, con varios puntos de encuentro pero también otras tantas diferencias, encontraríamos la medicina nuclear.

- Radioterapia: empleo de radiaciones ionizantes para la cura de enfermedades, especialmente (aunque no en exclusiva) en el campo de la oncología radioterapia, es decir, el tratamiento del cáncer mediante radiación.
 - o En la radioterapia la radiación puede originarse en el exterior (teleterapia) o en la superficie o en el interior del cuerpo (braquiterapia).
- Radiodiagnóstico: uso de radiaciones ionizantes para tomar imágenes del interior del organismo que sirvan para el diagnóstico de distintas patologías.
 - o La radiación se origina en el exterior y se dirige contra el paciente; tras interaccionar con él, la radiación se detecta mediante un receptor, que puede ser tanto analógico (película radiográfica) como digital, y produce la imagen.
- Medicina nuclear: uso de radiaciones ionizantes procedentes de sustancias radiactivas, tanto para procesos diagnósticos (con o sin imagen) como para el tratamiento de enfermedades.
 - o La sustancia radiactiva se introduce en el organismo y desde el interior emite la radiación, para a continuación ser detectada desde el exterior.